

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma Mòdul 0488 – Desenvolupament d'Interfícies

U2 - Apartat 2: Usabilitat i accessibilitat
U3 - Apartat 1: Confecció d'informes
U3 - Apartat 2: Documentació d'aplicacions

EAC2

(Curs 2025–26 / 1r semestre)

Exercici 1: Usabilitat i accessibilitat

La usabilitat i accessibilitat son conceptes que avui dia s'apliquen en webs i aplicacions. En aquests exercicis es demana fer una crítica, pel que fa a usabilitat/accessibilitat.

1.1) (0,75 punts) Com afecta la usabilitat i accessibilitat en el disseny d'una interfície d'usuari? Proporcioneu exemples concrets de com una bona o mala usabilitat/accessibilitat pot influir en la facilitat d'ús d'una aplicació i expliqueu el perquè. Haureu de buscar exemples de:

- Aplicació de reproducció de música.
- Pàgina web de viatges.
- Formulari de registre en una pàgina de comerç electrònic.

Espai de respostes:

La usabilidad y accesibilidad afectan directamente a la experiencia del usuario en una interfaz. Una buena usabilidad facilita que los usuarios interactuen de forma rápida y eficiente, mientras que una buena accesibilidad garantiza que personas con diferentes condiciones puedan usar la aplicación sin dificultades.

- **Aplicación de reproducción de música:** Si los botones de reproducción son grandes y bien etiquetados y con configuraciones para gente con discapacidades, mejora la usabilidad y accesibilidad para todos, incluyendo personas con discapacidad visual o motora.
- **Página web de viajes:** Si la búsqueda de vuelos es intuitiva y los resultados se muestran claramente, la usabilidad sera buena. Si además la página es compatible con lectores de pantalla y permite ajustar el tamaño de letra, la accesibilidad también seria la adecuada.
- **Formulario de registro en comercio electrónico:** Los campos obligatorios deben estar claramente marcados y los mensajes de error deben ser comprensibles para que la usabilidad aumente. Además, un formulario que se pueda navegar por teclado y que sea compatible con lectores de pantalla mejora la accesibilidad para todos los usuarios..

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 2	Pàgina 1 de 7
	Versió: 02	0488_EAC2_Enunciat_2526S1	Lliurament: 13/11/2025

1.2) (1 punt) A partir de les dimensions de la usabilitat, realitza un estudi crític i comparatiu de dues pàgines web (una d'elles ha de tenir una bona valoració d'usabilitat, i l'altre una valoració negativa).

L'anàlisi s'ha de basar en les següents dimensions: eficiència, eficàcia/efectivitat, satisfacció, atractiu, facilitat d'aprenentatge, facilitat de record i tolerància a l'error. Inclou també les teves valoracions personals i presenta els resultats mitjançant una taula comparativa.

DIMENSIONS	Web A (Amazon)	Web B (Shein)
Eficiencia	Navegación rápida, buscador eficaz, filtros y categorías claras.	Carga lenta, menús confusos, falta de filtros útiles.
Eficacia/efectividad	Permite encontrar y comprar productos fácilmente.	Dificultad para encontrar productos, errores en el proceso de compra.
Satisfacción	Diseño limpio, experiencia de usuario positiva.	Frustración por errores y falta de claridad.
Atractivo	Diseño moderno, imágenes de calidad.	Diseño anticuado, imágenes de baja calidad.
Facilidad de aprendizaje	Intuitiva, ayuda contextual y tutoriales.	Ausencia de guías, menús poco intuitivos.
Facilidad de recordar	Estructura coherente, menús fáciles de recordar.	Estructura inconsistente, menús cambiantes.
Tolerancia al error	Mensajes de error claros, recuperación fácil.	Mensajes confusos.

1.3) (0,75 punts) A partir de les **mancances detectades en la pàgina web amb mala usabilitat**, proposa millores concretes per a cada una de les dimensions analitzades.

Les propostes han de ser realistes, justificades i orientades a millorar l'experiència d'usuari, l'accessibilitat i la funcionalitat general. Presenta-les en format de taula, indicant per a cada dimensió les accions de millora suggerides.

DIMENSIONS	PROPOSTES DE MILLORA
Eficiencia	Optimizar la carga de la página y añadir filtros de búsqueda avanzados.
Eficacia/efectividad	Reestructurar el proceso de compra y añadir validación en tiempo real.
Satisfacción	Mejorar el diseño visual y añadir retroalimentación positiva.
Atractivo	Actualizar el diseño, usar imágenes de calidad y colores modernos.
Facilidad de aprendizaje	Incluir tutoriales interactivos y guías de uso.
Facilidad de recordar	Mantener una estructura de menús coherente y clara.
Tolerancia al error	Mejorar los mensajes de error y facilitar la recuperación de datos

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 2	Pàgina 2 de 7
	Versió: 02	0488_EAC2_Enunciat_2526S1	Lliurament: 13/11/2025

1.4) (2,5 punts) Aquest exercici té com a finalitat **dissenyar una interfície gràfica** aplicant els criteris d'usabilitat i accessibilitat treballats fins ara.

El disseny es recomana realitzar-lo **amb qualsevol IDE, programari d'edició de pàgines web (per exemple Figma) o el que creieu convenient, que permeti la creació d'interfícies gràfiques** (pot ser una interfície gràfica tant per escriptori, mòbil o web).

Tema: Aplicació «Vida Sana»

Dissenyar una interfície gràfica per a una aplicació que ajudi els usuaris a crear i mantenir hàbits saludables. El disseny ha d'aplicar principis d'usabilitat.

- **Nom** de la app/web.
- **Llista d'hàbits saludables:** Per exemple, beure aigua, caminar 10.000 passos, llegir, etc.
- Gràfics, imatges o estadístiques de progrés.
- **Perfil de l'usuari:** Informació bàsica i objectius personals.
- Recompenses simbòliques: Nivells, medalles, frases motivacionals, etc.

COM A RESPOSTA D'AQUEST APARTAT ES DEMANA:

- Haureu de mostrar i explicar la vostra solució en un petit vídeo d'uns 3-4min. (podeu utilitzar l'eina Loom que es pot instal·lar com un plugin al navegador o la que considereu adient).
- Es valorarà tant el disseny realitzat com les justificacions que feu a nivell de criteris d'usabilitat.

Espai de respostes:

Video

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 2	Pàgina 3 de 7
	Versió: 02	0488_EAC2_Enunciat_2526S1	Lliurament: 13/11/2025

Exercici 2: Confecció d'informes

La companyia "FitLife", creadora també de l'aplicació «vida sana», vol implementar un sistema avançat de seguiment de les activitats esportives dels seus usuaris. Necessiten un informe detallat que inclogui les sessions d'entrenament, les dades biomètriques recollides durant les activitats i el rendiment per tipus d'exercici.

2.1) (1 punt) Definiu la o les taules i estructures de dades implicades d'aquest informe. L'elecció de l'administrador de BBDD és lliure (MySQL, PostgreSQL, Access...). De cada taula implicada haureu de dir.

- **Nom de la taula.**
- **Definició dels camps principals**, especificant el tipus de dada de cada camp i una descripció detallada de la seva funció.
- **Relacions entre taules**, incloent les relacions de claus foranes, dependències entre les dades, etc.

Espai de respostes:

Tabla: Usuario

- **id_usuario** (INT, PK): Identificador único del usuario.
- **nombre** (VARCHAR): Nombre del usuario.
- **edad** (INT): Edad del usuario.
- **genero** (VARCHAR): Género del usuario.

Tabla: SesionEntrenamiento

- **id_sesion** (INT, PK): Identificador único de la sesión.
- **id_usuario** (INT, FK): Referencia al usuario (relación con Usuario).
- **fecha** (DATE): Fecha de la sesión.
- **duracion_min** (INT): Duración de la sesión en minutos.

Tabla: DatoBiometrico

- **id_dato** (INT, PK): Identificador único del dato.
- **id_sesion** (INT, FK): Referencia a la sesión (relación con SesionEntrenamiento).
- **tipo** (VARCHAR): Tipo de dato (pulso, calorías, etc.).
- **valor** (FLOAT): Valor registrado.

Tabla: Ejercicio

- **id_ejercicio** (INT, PK): Identificador del tipo de ejercicio.
- **nombre_ejercicio** (VARCHAR): Nombre del ejercicio (running, bici, etc.).

Tabla: SesionEjercicio

- **id_sesionejer** (INT, PK): Identificador único.
- **id_sesion** (INT, FK): Referencia a la sesión.
- **id_ejercicio** (INT, FK): Referencia al tipo de ejercicio.
- **rendimiento** (FLOAT): Métrica de rendimiento específica (distancia, repeticiones, etc.).

Relaciones entre tablas

- **Usuario** tiene muchas **SesionEntrenamiento**.
- **SesionEntrenamiento** tiene muchos **DatoBiometrico** y muchos **SesionEjercicio**.
- **SesionEjercicio** conecta **SesionEntrenamiento** y **Ejercicio** para relacionar el desempeño de cada tipo de ejercicio en cada sesión.

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 2	Pàgina 4 de 7
	Versió: 02	0488_EAC2_Enunciat_2526S1	Lliurament: 13/11/2025

2.2) (1,5 punts) A partir de les dades de l'exercici anterior, creeu un esquema detallat del disseny de l'informe. L'esquema ha d'incloure:

- Encapçalaments, peus de pàgina, data de generació, logotip de l'empresa.
- Gràfics (de línies o barres) per visualitzar la progressió de l'activitat o estadístiques rellevants.
- Totals i subtotals amb càlculs per categoria d'exercici, períodes de temps, o altres dimensions rellevants.
- Les seccions utilitzades en l'informe i els camps que intervenen en cadascuna.

L'esquema es pot fer en qualsevol eina que permeti la creació d'informes (Visual Studio, Microsoft Power BI, JasperReports...)

Atenció:

- **EN CAP CAS es demana el desenvolupament** del projecte que generi aquests informes a partir d'una base de dades, només es demana l'esquema del disseny de l'informe i les dades que es demanen de les taules que necessiteu.

Espai de respostes:

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 2	Pàgina 5 de 7
	Versió: 02	0488_EAC2_Enunciat_2526S1	Lliurament: 13/11/2025

Exercici 3: Documentació d'aplicacions

3.1) (2,5 punts) L'objectiu d'aquest exercici és la creació d'un manual. Per desenvolupar aquest manual fareu servir el llenguatge de marques **DocBook** i, per a simplificar la transformació, us recomanem utilitzar un d'aquests editors: Oxygen, Editix, RenderX o algun editor d'XML que accepti documents en DocBook.

Allò que es demana en aquest apartat és l'elaboració d'un manual, que s'haurà de lliurar en dos formats: **PDF** i **HTML**. Ambdós formats hauran de generar-se a partir d'un mateix document base escrit amb la notació DocBook. El contingut del manual estarà inspirat en la pàgina web de Github.

El manual haurà de contenir:

1. Introducció

- Què és GitHub?

2. Creació de compte i configuració bàsica

- Registre i configuració inicial.

3. Conceptes bàsics de GitHub

- Repositoris: què són i com crear-ne un.
- Fer commits: què significa i com fer-los.
- Issues: introducció i ús bàsic.

4. Conclusions

- Resum final i recursos per ampliar coneixements.

Per tal que l'exercici 2 sigui considerat correcte, caldrà lliurar el manual en format PDF, el manual en format HTML i el fitxer amb el codi XML utilitzant la notació DocBook que ha fet possible la generació dels dos manuals.

Es valorarà positivament que les explicacions estiguin ben elaborades i acompanyades d'exemples, imatges i altres recursos il·lustratius.

Espai de respostes:

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 2	Pàgina 6 de 7
	Versió: 02	0488_EAC2_Enunciat_2526S1	Lliurament: 13/11/2025

Rúbrica EAC 2

	A	B	C	D	E
Exercici 1.1	Explicació completa i clara amb exemples ben triats i justificació detallada.	Explicació adequada amb exemples correctes però justificació parcial.	Resposta funcional amb exemples bàsics o superficials i justificació mínima.	Resposta molt limitada, exemples poc rellevants o incoherents.	No entregat.
Exercici 1.2	Comparació completa amb totes les dimensions, taula clara i valoracions personals ben argumentades.	Comparació correcta amb petites mancances (una dimensió poc desenvolupada o valoracions breus).	Comparació mínima amb poques dimensions o explicació superficial.	Comparació molt bàsica o incompleta, sense justificació clara.	No entregat.
Exercici 1.3	Millores realistes i ben justificades per totes les dimensions, orientades a millorar experiència i accessibilitat.	Millores correctes però justificació parcial o dimensions incompletes.	Millores molt generals o poc realistes amb justificació mínima.	Millores superficials o desconnectades de les mancances.	No entregat.
Exercici 1.4	Interfície atractiva i completa amb tots els elements demanats i criteris aplicats. Vídeo ben explicat amb justificacions detallades.	Interfície adequada amb la majoria d'elements i criteris. Vídeo correcte amb alguna mancança.	Interfície funcional però amb pocs elements o disseny bàsic. Justificació superficial.	Interfície incompleta o poc coherent. Vídeo poc clar o massa breu.	No entregat.
Exercici 2a	Definició clara i completa de taules, camps, tipus de dades i relacions.	Definició correcta amb petites mancances de detall.	Definició mínima amb alguns camps i relacions poc desenvolupades.	Definició molt bàsica o incoherent.	No entregat.
Exercici 2b	Esquema detallat amb totes les seccions i camps. Presentació clara i completa. Excel·lent disseny de l'informe.	Esquema adequat amb la majoria de seccions i camps. Algun detall menys desenvolupat.	Esquema de l'informe bàsic amb mínims elements i explicació superficial.	Esquema molt incomplet o poc estructurat.	No entregat.
Exercici 3.1	Manual complet en PDF i HTML des del mateix DocBook, amb continguts ben estructurats i recursos (exemples, imatges).	Manual correcte en ambdós formats amb explicacions adequades però alguna secció poc desenvolupada (falten imatges, definicions breus...)	Manual mínim amb parts essencials i explicacions bàsiques o curtes, sense imatges, etc.	Manual molt pobre, incomplet o amb errors de format.	No entregat.